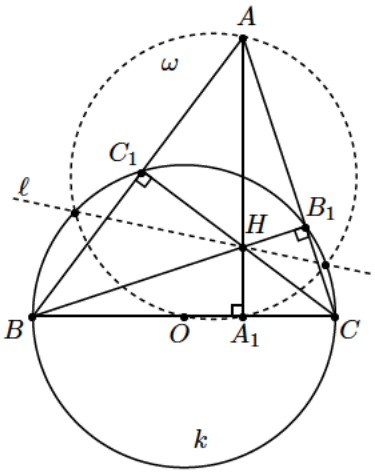
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 17-18 МАЙ 2014 г.

ТЕМА И РЕШЕНИЯ ЗА 9 - 12 К Л А С

Задача 1. (*Теодоси Витанов, Емил Колев*) Дадени са фиксирана окръжност k и фиксирана точка A извън нея. Отсечката BC е диаметър на k. Да се намери геометричното място на ортоцентъра на $\triangle ABC$, когато BC се мени.

Първо решение. Нека O е център на k и ω е окръжността с диаметър AO. Нека още AA_1 и BB_1 са височини в $\triangle ABC$ и H е неговият ортоцентър. Тогава степента на H относно ω е равна на $AH \cdot HA_1$ и степента на H относно k е равна на $BH \cdot HB_1$. Понеже тези степени са равни, H лежи на радикалната ос l на k и ω. Обратно, лесно се вижда, че всяка точка от l е ортоцентър на някой триъгълник от искания вид.



Второ решение. Нека $AB \cap k = B'$, $AC \cap k = C'$ и $BC' \cap B'C = H$. Тогава H е ортоцентърът на $\triangle ABC$ и H лежи на полярата l на точката A относно окръжността k (*Защо?*). Обратно, лесно се вижда, че всяка точка от l е ортоцентър на някой триъгълник от искания вид.

Оценяване (7 точки) 1 т. за описание на геометричното място; 4 т. за доказателство, че всеки ортоцентър на $\triangle ABC$ принадлежи на това геометрично място; 2 т. за довършване на решението.

Задача 2. (*Николай Белухов*) Дадена е шахматна дъска с размери $m \times n$, където $m \geq 2$ и $n \geq 2$ са естествени числа. Едно оцветяване на клетките на дъската в бяло, зелено, червено и синьо (при което всяка клетка е оцветена в точно един цвят) наричаме *шарено*, ако всяко квадратче 2×2, съставено от четири клетки, съдържа всеки цвят точно по веднъж. Какъв е броят на шарените оцветявания?

Решение. Да номерираме стълбовете на дъската с $1, 2, \ldots, m$, а редовете – с $1, 2, \ldots, n$ и нека (i, j) е клетката в i-тия стълб и j-тия ред.

Да разгледаме едно произволно шарено оцветяване S. Ще покажем, че или всеки ред в S съдържа само два различни цвята, или всеки стълб в S съдържа само два различни цвята.

Да допуснем, че S не съдържа правоъгълник 1×3 с хоризонтална по-дълга страна, който съдържа три различни цвята. Тогава във всеки ред в S се редуват два различни цвята, както се искаше.

Нека сега клетките (u, v), $(u+1, v)$ и $(u+2, v)$ са оцветени съответно в трите различни цвята a, b и c. Последователно получаваме, че $(u+1, v+1)$ е оцветена в четвъртия цвят d, $(u, v+1)$ – в c, $(u+2, v+1)$ – в a, $(u+1, v+2)$ – в b, $(u, v+2)$ – в a, $(u+2, v+1)$ – в c, и т.н. Аналогично получаваме и че $(u+1, v-1)$ е оцветена в цвят d, $(u, v-1)$ – в c, $(u+2, v-1)$ – в a, и т.н. В крайна сметка, оказва се, че стълб u съдържа само цветовете a и c, стълб $u+1$ съдържа само цветовете b и d, и стълб $u+2$ съдържа само цветовете a и c. Сега вече лесно се вижда, че всеки стълб, чийто номер има същата четност като u, съдържа само цветовете a и c, и всеки стълб, чийто номер има противоположната четност – само b и d, както се искаше.

И така, във всяко шарено оцветяване или във всеки ред, или във всеки стълб се редуват два различни цвята.

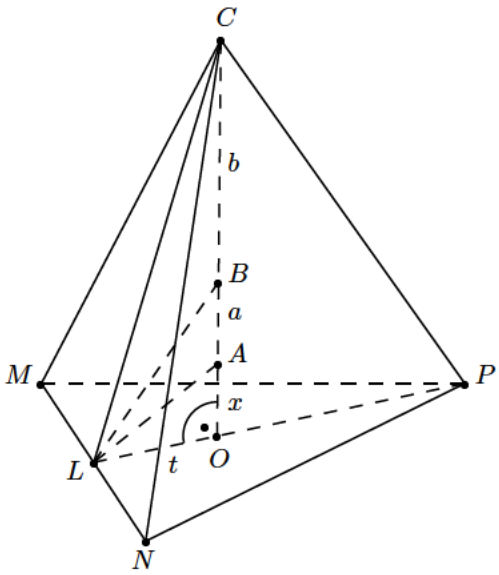
Броят на шарените оцветявания, в които във всеки стълб с нечетен номер се редуват два цвята, а във всеки стълб с четен номер – другите два, е равен на $\binom{4}{2} \times 2^m$. Броят на шарените оцветявания, в които във всеки ред с нечетен номер се редуват два цвята, а във всеки ред с четен номер – другите два, е равен на $\binom{4}{2} \times 2^n$. Тези оцветявания, в които имаме редуване както във всеки ред, така и във всеки стълб (с други думи, тези оцветявания, в които цветът на клетката (i, j) зависи само от четностите на i и j) са броени и в двата случая. Следователно, общият брой на шарените оцветявания е равен на $6 \times (2^m + 2^n) - 24$.

Свалено от Klasirane.com

Оценяване: (7 точки) 4 т. за доказателство, че във всяко шарено оцветяване или във всеки ред, или във всеки стълб се срещат само два цвята (2 т. за локални наблюдения; 2 т. за индуктивно разсъждение, описващо цялото оцветяване); 3 т. за преброяване (1 т. за броя на оцветяванията в които във всеки ред се редуват два цвята; 1 т. за броя на оцветяванията, броени два пъти; 1 т. за общия брой).

Задача 3. (*Александър Иванов*) Във всяка точка от пространството е записано по едно реално число, различно от нула. Известно е, че за всеки тетраедър τ, числото в центъра на вписаната сфера на τ съвпада с произведението на числата във върховете на τ. Да се докаже, че всички записани числа са равни на 1.

Първо решение. Нека ℓ е произволна права и A, B и C са три точки от нея взети в този ред, такива, че ако $AB = a$, $BC = b$, то $b > 2a$. Ще докажем, че съществува правилна триъгълна пирамида $MNPC$, такава че B е центъра на вписаната сфера в $MNPC$, а A е центъра на вписаната сфера в $MNPB$. Нека точка O е от правата ℓ (A е между O и B) и $OA = x \in (0, a)$. Построяваме права през O, перпендикулярна на ℓ и върху нея ще докажем съществуването на точка L, такава че BL е ъглополовяща на $\sphericalangle CLO$, а AL е ъглополовяща на $\sphericalangle BLO$. Нека $OL = t$. Тогава



$$\frac{t^2}{t^2 + (a+x)^2} = \frac{x^2}{a^2} \Rightarrow t^2 = \frac{x^2(a+x)}{(a-x)}.$$

От друга страна,

$$\frac{t^2}{t^2 + (x+a+b)^2} = \frac{(a+x)^2}{b^2}$$

и след заместване на t^2 получаваме $f(x) = 2bx^2 - a^2x - a^2b - a^3 = 0$. Но $f(0) = -a^2b - a^3 < 0$, $f(a) = a^2(b - 2a) > 0$ и следователно $\exists x_0 \in (0, a)$, такова че $f(x_0) = 0$. С това е доказано и съществуването на точка L с исканите свойства. Остава да построим точките M, N и P по такъв начин, че $\triangle MNP$ е равностранен с център O и среда L на страната MN.

Ако означим с n_A, n_B, n_C, n_M, n_N и n_P числата записани в съответните точки от пространството, то от условието следва, че $n_M n_N n_P n_B = n_A$ и $n_M n_N n_P n_C = n_B$, т.е. $n_B^2 = n_A n_C$.

Сега нека изберем произволни точки A и B и върху правата AB да построим точки C и D такива, че $DC > 2CA$ и $DC > 2CB$. От доказаното по-горе следва, че $n_C^2 = n_A n_D = n_B n_D$, т.е. $n_A = n_B$. Така стигаме до извода, че във всяка точка е записано едно и също естествено число, което от условието лесно следва, че може да бъде само 1-ца.

Второ решение. Да разгледаме две произволни точки X и Y и записаните върху тях числа x и y. Върху правата XY да изберем точки I и J, за които $XY = YI = IJ$. Нека X' е върху правата XY и $XI = JX'$. Да разгледаме симетралната равнина λ на отсечката IJ и нека $ABCX$ и $ABCX'$ са две еднакви правилни триъгълни пирамиди с основа ABC в равнината λ и центрове на вписаните сфери съответно в I и J. Тъй като $n_A n_B n_C n_X = n_I$ и $n_A n_B n_C n_{X'} = n_J$, то $n_X = \frac{n_{X'} \cdot n_I}{n_J}$.

Сега да започнем да движим равнината λ към точката I и да разгледаме сферите S_I и S_J с центрове съответно I и J, които се допират до λ. Нека $A_1B_1C_1X'$ е правилната триъгълна пирамида с основа $A_1B_1C_1$ в равнината λ и вписана сфера S_J. Правилната пирамида с основа $A_1B_1C_1$ и вписана сфера S_I ще има връх X_1, като според доказаното по-горе $n_{X_1} = \frac{n_{X'} \cdot n_I}{n_J} = n_X$.

Когато λ се приближава до I радиусът на сферата S_I ще клони към нула, докато $\triangle A_1B_1C_1$ ще се приближава до триъгълник, който е основа на правилна триъгълна пирамида с връх X' и вписана сфера с център J и радиус IJ.

Това означава, че точката X_1 ще се приближава към I. От съображения за непрекъснатост върху всички вътрешни точки от отсечката XI (заедно с точката X) е записано едно и също число.

Следователно $x = y$ и значи всички записани числа са равни.

Оценяване: (7 точки) 5 т. за работеща конструкция; 2 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com

Задача 4. (*Петър Бойваленков*) Да се намерят всички двойки прости числа p и q, за които

$$p^2|q^3+1 \text{ и } q^2|p^6-1.$$

Решение. Ако $p=3$, от $q^2|3^6-1=728=2^3.7.11$ следва, че $q=2$ и това дава решение на задачата. Нека $p\neq 3$. Тъй като $(q+1,q^2-q+1)=1$ или 3, заключаваме, че $p^2|q+1$ или $p^2|q^2-q+1$, като и в двата случая $p<q$. Ако $p+1=q$ получаваме решението $p=2$, $q=3$. Оттук нататък ще считаме, че $q\geq p+2$.

Да разгледаме сега условието $q^2|p^6-1=(p-1)(p+1)(p^2-p+1)(p^2+p+1)$. Тъй като $(q,p-1)=(q,p+1)=1$, имаме $q^2|(p^2-p+1)(p^2+p+1)$. Освен това$(p^2-p+1,p^2+p+1)=(p^2+p+1,2p)=1$ и следователно $q^2|p^2-p+1$ или $q^2|p^2+p+1$. Първото е невъзможно поради $p^2-p+1<p^2<q^2$, а от второто следва, че

$$(p+2)^2\leq q^2\leq p^2+p+1,$$

т.е. $3p+3<0$, противоречие.

Оценяване (7 точки) 1 т. за ясно разграничаване на случаите $p=3$ и $p\neq 3$; 1 т. за извода $p<q$ в случая $p\neq 3$; 1 т. за намирането на решението $p=3$, $q=2$, ако е придружено с извода, че остава $p+2\leq q$; 1 т. за $q^2|((p^2-p+1)(p^2+p+1)$; 1 т. за $q^2|p^2+p+1$, 2 т. за получаване на противоречие в последния случай.

Задача 5. (*Николай Николов*) Да се намерят всички функции $f:\mathbb{Q}^+\to\mathbb{R}^+$, за които

$$f(xy)=f(x+y)(f(x)+f(y)), \text{ за произволни } x,y\in\mathbb{Q}^+.$$

(С $\mathbb{Q}^+$ и $\mathbb{R}^+$ означаваме съответно множествата на положителните рационални и реални числа.)

Решение. Ако положим $g(x)=1/f(x)$, то $g:\mathbb{Q}^+\to\mathbb{R}^+$ и даденото условие се преобразува във вида

$$(*)\quad g(x+y)g(x)g(y)=g(xy)(g(x)+g(y)).$$

Нека $f(1)=c>0$, т.е. $g(1)=\dfrac{1}{c}$. От $(*)$ получаваме $g(x+1)=cg(x)+1$ и следователно $g(2)=2$, $g(3)=2c+1$, $g(4)=2c^2+c+1$, $g(5)=2c^3+c^2+c+1$, $g(6)=2c^4+c^3+c^2+c+1$. От друга страна, полагайки $x=2$, $y=3$ в $(*)$ получаваме

$$g(5)g(2)g(3)=g(6)(g(2)+g(3)),$$

което ни води до уравнението

$$4c^5-3c^3-c^2-c+1=0\Leftrightarrow(c-1)(c+1)(2c-1)(2c^2+2c+1)=0.$$

Следователно $c=1$ или $\dfrac{1}{2}$.

Случай 1. Ако $c=1$, то $g(x+1)=g(x)+1$. Оттук с индукция $g(n)=n$ за всяко $n\in\mathbb{N}$ и, нещо повече, $g(x+n)=g(x)+n$ за всяко фиксирано $x\in\mathbb{Q}^+$ и всяко $n\in\mathbb{N}$.

Сега от $(*)$ при $y=n$ получаваме

$$(g(x)+n)g(x)n=g(nx)(g(x)+n),$$

т.е. $g(nx)=ng(x)$. Оттук при $x=p/q$ и $n=q$, където $p,q\in\mathbb{N}$, получаваме $g(x)=x$, за всяко $x\in\mathbb{Q}^+$, т.е. $f(x)=1/x$, за всяко $x\in\mathbb{Q}^+$.

Случай 2. Ако $c=\dfrac{1}{2}$, то $g(x+1)=\dfrac{1}{2}g(x)+1$. Оттук

$$g(n)=2\quad\text{и}\quad g(x+n)-2=\frac{g(x)-2}{2^n},\quad x\in\mathbb{Q}^+,\ n\in\mathbb{N};$$

Свалено от Klasirane.com

Сега от $(*)$ при $y = n$ получаваме

$$2g(x+n)g(x) = g(nx)(g(x)+2),$$

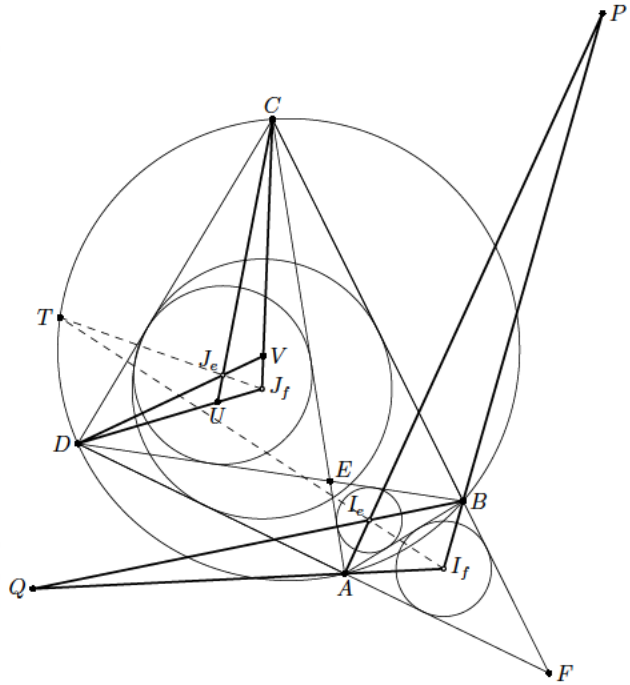
и остава да съобразим, че тези равенства ни водят до $g(x) = 2$, за всяко $x \in \mathbb{Q}^+$, т.е. $f \equiv 1/2$.

Така окончателно задачата има две решения $f \equiv \dfrac{1}{2}$ и $f \equiv \dfrac{1}{x}$.

Забележка: Може да се докаже, че всички функции $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, които изпълняват даденото условие са $f \equiv 0$, $f \equiv \dfrac{1}{2}$ и $f \equiv \dfrac{1}{x}$, но доказателството е значително по-трудно.

Оценяване: (7 точки) 1 т. за полагането $g(x) = 1/f(x)$ и свеждане до уравнението $(*)$; 2 т. за доказателство, че $f(1) \in \{1, -1, \dfrac{1}{2}\}$; 2 т. за случая $f(1) = 1$; 2 т. за случая $f(1) = \dfrac{1}{2}$.

Задача 6. (*Николай Белухов*) Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност k. Отсечките AC и BD се пресичат в точка E, а лъчите $CB^{\rightarrow}$ и $DA^{\rightarrow}$ се пресичат в точка F. Докажете, че правата през центровете на вписаните окръжности на $\triangle ABE$ и $\triangle ABF$ и правата през центровете на вписаните окръжности на $\triangle CDE$ и $\triangle CDF$ се пресичат върху k.



Решение: Нека I_e, I_f, J_e и J_f са центровете на вписаните окръжности на $\triangle ABE$, $\triangle ABF$, $\triangle CDE$ и $\triangle CDF$, съответно. Нека $P = AI_e \cap BI_f$, $Q = AI_f \cap BI_e$, $U = CJ_e \cap DJ_f$ и $V = CJ_f \cap DJ_e$ са центровете на външновписаната окръжност на $\triangle ABC$ срещу A, външновписаната окръжност на $\triangle ABD$ срещу B, вписаната окръжност на $\triangle ACD$ и вписаната окръжност на $\triangle BCD$, съответно.

Имаме $\sphericalangle APB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB} = \sphericalangle AQB$; следователно, четириъгълникът $ABPQ$ е вписан. Аналогично, вписан е и $CDUV$.

Имаме $\sphericalangle APB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB} = \sphericalangle UCV$, $\sphericalangle AQB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB} = \sphericalangle UDV$, $\sphericalangle APQ = \sphericalangle ABQ = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AD} = \sphericalangle UCD$ и $\sphericalangle BQP = \sphericalangle BAP = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BC} = \sphericalangle VDC$. Следователно, фигурите $ABPQ$ и $UVCD$ са подобни и еднакво ориентирани. Нека T е техният център на подобие. (С други думи, нека T е центърът на единствената въртяща хомотетия, която изобразява първата фигура във втората.)

Имаме $\triangle TAQ \sim \triangle TUD$; следователно, $\triangle TAU \sim \triangle TQD$ и $\sphericalangle ATQ = \sphericalangle(AU, QD) = \sphericalangle AI_eQ$. По този начин, T лежи върху описаната окръжност на $\triangle AI_eQ$. Аналогично, T лежи и върху описаните окръжности на $\triangle BI_eP$, $\triangle CJ_eV$ и $\triangle DJ_eU$.

Имаме, в такъв случай, $\sphericalangle ATB = \sphericalangle ATI_e + \sphericalangle I_eTB = \sphericalangle AQB + \sphericalangle APB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB} + \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AB}$, откъдето T лежи върху k.

Нека точката $T' \in I_fI_e^{\rightarrow}$ е такава, че $I_fA \cdot I_fQ = I_fI_e \cdot I_fT' = I_fB \cdot I_fP$. Тогава T' е обща точка за описаните окръжности на $\triangle AI_eQ$ и $\triangle BI_eP$, различна от I_e; следователно, $T' \equiv T$ и $T \in I_eI_f$.

Аналогично, $T \in J_eJ_f$, с което задача е решена.

Оценяване: (7 точки) 2 т. за въвеждане на четириъгълниците $ABPQ$ и $UVCD$ и доказателство, че те са подобни; 1 т. за въвеждане на центъра им на подобие; 2 т. за доказателство, че този център лежи върху k; 2 т. за доказателство, че той лежи и върху правите I_eI_f и J_eJ_f.

Свалено от Klasirane.com